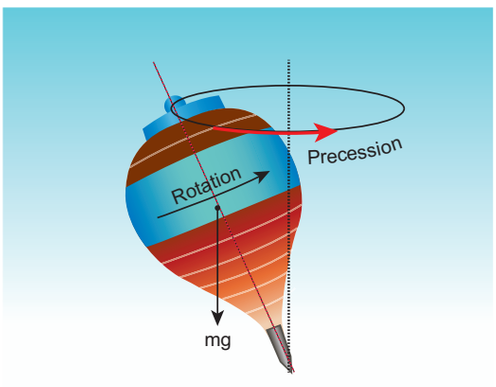
புள்ளி O வைப்பொருத்து $\vec{F}$ ன் திருப்புவிசை, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$. மேலும், அச்சின் திசையில் இத்திருப்பு விசையின் கூறானது அச்சைப்பொறுத்த திருப்பு விசையாகும். இதனை கண்டறிய நாம் முதலில் திருப்பு விசை $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ மற்றும் திருப்புவிசை வெக்டர் $\vec{\tau}$ க்கும் அச்சு AB க்கும் இடையேயான கோணம் ϕ யை காண வேண்டும். (விசையின் தளம் ABP யில் இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்க). அச்சு AB யை பொருத்து உள்ள திருப்புவிசை என்பது திருப்புவிசையின் கிடைத்தளக்கூறு $|\vec{r} \times \vec{F}| \cos \phi$ ஆகும். அதைப்போல அச்சு AB க்கு செங்குத்தான திருப்புவிசை என்பது திருப்புவிசையின் செங்குத்துக்கூறு $|\vec{r} \times \vec{F}| \sin \phi$ ஆகும். அச்சைப்பொருத்த திருப்புவிசை ஒரு தின்மப்பொருளை அச்சைப்பொருத்து சுழலச் செய்கிறது. மேலும், அச்சுக்கு செங்குத்தாக உள்ள திருப்புவிசை அச்சையைச் சுழற்றுகிறது அல்லது சாய்க்கிறது. இவ்விரண்டு கூறுகளுமே ஒரே நேரத்தில் திண்மப்பொருளின் மீது செயல்படும் போது பொருளானது அச்சுச் சுழற்சியை (precession) மேற்கொள்ளும். சுழலும் பம்பரம் ஒன்று ஓய்வு நிலையை நெருங்கும் போது அச்சு சுழற்சியை மேற்கொள்ளும் என்பதை படம் 5.9 லிருந்து அறியலாம்.



படம் 5.9 சுழலும் பம்பரத்தின் அச்சுச் சுழற்சி

அச்சுச் சுழற்சியை விளக்குவது என்பது இப் பாடப்பகுதிக்கு அப்பாற்பட்டது. எனவே, திருப்பு விசைகளின் செங்குத்து கூறுகளின் விளைவை நீக்குவதற்கு சிலவரம்புகளைக் கருதினால் சுழல் அச்சு சுழற்சி அடையாமல் நிலையான அச்சைப்பொருத்து சுழற்சியை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, திருப்புவிசையின் செங்குத்து கூறுகளை கருத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதன் பின்னர் உள்ள பாடப்பகுதியில் திண்மப்பொருட்களின் சுழற்சியை நிலையான அச்சைப்பொருத்தே கருதலாம். அதற்கு,

(1) அச்சிற்கு, செங்குத்தான தளத்தில் அமைந்த மற்றும் அச்சினை வெட்டிச்செல்லாத விசைகளை மட்டுமே கருத வேண்டும்.

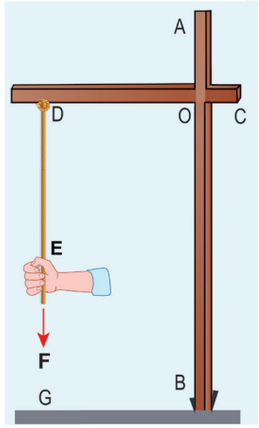
(2) அச்சிற்கு செங்குத்தாக உள்ள நிலை வெக்டரை மட்டுமே கருத வேண்டும்.

குறிப்பு

அச்சுக்கு இணையான விசை, அச்சுக்கு செங்குத்தான திசையில் திருப்பு விசையை கொடுக்கிறது. மேலும் இதனை கருத வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. அச்சை வெட்டிச் செல்லும் விசைகள், r = O என்பதால் திருப்பு விசையை உருவாக்காது. அச்சின் வழியேயான நிலை வெக்டர் அச்சிற்கு செங்குத்தாக திருப்பு விசையை விளைவிக்கும் எனவே இதனைக் கருத வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 5.10

AB, CD என்ற இரு ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான O வில் இணைக்கப்பட்ட சட்டங்கள் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு தரையில் நிலையாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு கம்பி D என்ற புள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ளது. கம்பியின் தனித்த முனை E யானது விசை $\vec{F}$ இனால் இழுக்கப்படுகிறது. விசை உருவாக்கிய திருப்பு விசையின் எண் மதிப்பையும், திசையையும்,



(i) E, D, O மற்றும் B புள்ளிக்களைப் பொருத்து

(ii) DE, CD, AB மற்றும் BG அச்சுகளைப் பொறுத்து காண்க.

UNIT-5(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 223 03-01-2023 10:15:21